3EME · PHYSIQUE

# 11 Le travail et la puissance mécaniques

Leçon 1 : Le travail d'une force · Leçon 2 : Le travail moteur et le travail résistant · Leçon 3 : La puissance mécanique · Leçon 4 : Le travail et la puissance dans le cas d'une rotation

## L'ESSENTIEL

### Leçon 1 : Le travail d'une force

Le **travail** d'une force constante $\vec{F}$, dont le point d'application se déplace d'une longueur $L$ **sur sa droite d'action**, est le produit de l'intensité de la force par la longueur du déplacement.

**TRAVAIL D'UNE FORCE CONSTANTE**

$$W = F \times L \;\; ; \;\; F = \frac{W}{L} \;\; ; \;\; L = \frac{W}{F}$$

$F$ en newtons (N), $L$ en mètres (m), $W$ en joules (J) : $1\ \text{J} = 1\ \text{N} \times 1\ \text{m}$

valable pour une force **constante** et un déplacement **sur sa droite d'action**

- Le **joule** est le travail d'une force de $1\ \text{N}$ dont le point d'application se déplace de $1\ \text{m}$ dans la direction de la force. Multiples : $1\ \text{kJ} = 1\,000\ \text{J}$ ; $1\ \text{MJ} = 1\,000\,000\ \text{J}$.
- **Une force ne travaille pas** ($W = 0\ \text{J}$) si son point d'application **ne se déplace pas**, ou si le déplacement est **perpendiculaire** à la force. Exemples : le poids d'un corps qui se déplace horizontalement, la réaction du support pendant un glissement horizontal, la poussée sur un mur immobile.
- Une force qui ne travaille pas n'est pas inutile : la réaction du sol empêche la caisse de s'enfoncer.
- Une force **oblique** travaille aussi, mais $W = F \times L$ ne s'applique pas : en 3ème, on reconnaît seulement qu'elle travaille.
- Machine simple (poulie mobile, frottements négligés) : force deux fois plus petite, fil tiré deux fois plus loin. Elle diminue la **force**, pas le **travail**.
- La lettre $W$ vient de l'anglais *work* (travail). Le travail n'est pas un vecteur : on écrit $W$, jamais $\vec{W}$.

### Leçon 2 : Travail moteur et travail résistant

| Force et déplacement | Travail | Effet |
|---|---|---|
| dans le **même sens** | **moteur** | favorise le mouvement |
| en **sens contraires** | **résistant** | s'oppose au mouvement |
| **perpendiculaires**, ou pas de déplacement | **nul** | la force ne travaille pas |

**TRAVAIL DU POIDS**

$$W = P \times h = m \times g \times h$$

$h$ : différence de hauteur (m), $m$ en kg, $g$ en N/kg, $W$ en J

**résistant** à la montée, **moteur** à la descente, **nul** sur le plat

- Sur une pente aussi, le poids travaille : résistant si le corps monte, moteur s'il descend.
- La force de **frottement** est toujours dirigée en sens contraire du mouvement : son travail est **toujours résistant**. Elle n'est pas pour autant nuisible : c'est elle qui permet de freiner.
- Force oblique : moteur si elle penche du côté où va le corps, résistant si elle penche du côté d'où il vient.

### Leçon 3 : La puissance mécanique

La **puissance mécanique** d'une force ou d'une machine est le quotient du travail fourni par la durée mise pour le fournir.

**PUISSANCE MECANIQUE**

$$P = \frac{W}{t} \;\; ; \;\; W = P \times t \;\; ; \;\; t = \frac{W}{P}$$

$W$ en J, $t$ en secondes (s), $P$ en watts (W) : $1\ \text{W} = 1\ \text{J/s}$

$$P = F \times v \;\; ; \;\; F = \frac{P}{v}$$ ($F$ en N, $v$ en m/s ; force et vitesse de même direction)

- $P = \frac{W}{t} = \frac{F \times L}{t} = F \times v$, car $\frac{L}{t}$ est la vitesse moyenne $v$. A force égale, aller deux fois plus vite demande deux fois plus de puissance.
- Conversions : $1\ \text{kW} = 1\,000\ \text{W}$, $1\ \text{MW} = 1\,000\,000\ \text{W}$ ; km/h vers m/s : on **divise par** $3{,}6$.
- **En côte, on rétrograde** : à puissance donnée, $F = \frac{P}{v}$ ; pour une force motrice plus grande, il faut rouler moins vite.
- Ordres de grandeur : homme au travail, environ $100\ \text{W}$ ; moto-pompe, $500\ \text{W}$ à $2\ \text{kW}$ ; moulin à grains, $5$ à $10\ \text{kW}$ ; tricycle motorisé, environ $7\ \text{kW}$ ; moteur de voiture, $50$ à $100\ \text{kW}$.
- Au BEPC, la puissance est souvent notée $P_m$ (ou $P_M$, $P_{\text{méc}}$) : ne la confonds pas avec le poids $P$.

### Leçon 4 : Travail et puissance en rotation

- Un **couple** : deux forces égales et de sens contraires, de part et d'autre d'un axe ; il fait tourner le corps sans le déplacer. Son **moment** $M$ s'exprime en **newtons-mètres** ($\text{N} \cdot \text{m}$). Manivelle de longueur $L$, force $F$ perpendiculaire : $M = F \times L$.
- La **fréquence de rotation** $N$ est le nombre de tours par seconde (tr/s). De tr/min vers tr/s : on **divise par 60**. Au BEPC, $N$ est aussi appelée vitesse de rotation ou nombre de tours par seconde.

**TRAVAIL ET PUISSANCE D'UN COUPLE**

$$W = 2\pi \times n \times M$$ ($n$ : nombre de tours, sans unité ; $W$ en J)

$$P = 2\pi \times N \times M$$ ($N$ en tr/s ; $P$ en W)

$M$ en $\text{N} \cdot \text{m}$ ; $n = N \times t$ ; avec une manivelle : $W = 2\pi \times n \times L \times F$

- Origine : à chaque tour, le point d'application parcourt un cercle de périmètre $2\pi L$, toujours dans la direction de la force.
- **Treuil** : un tour de tambour de rayon $r$ enroule $2\pi r$ de câble ; la force du câble vaut $F = \frac{M}{r}$ (soit $M = F \times r$). Le rayon est la moitié du diamètre.
- Au BEPC, la manivelle est souvent notée $R$ (ou OA) : $W = 2\pi \times n \times R \times F$. Calculs avec $\pi \approx 3{,}14$.

## PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

**× « Le maçon pousse le mur de toutes ses forces, donc il fournit un grand travail. »**
✓ Sans **déplacement**, pas de travail : $W = 0\ \text{J}$. Se fatiguer n'est pas travailler.

**× « Le travail du poids est toujours résistant. »**
✓ Il est résistant à la **montée**, moteur à la **descente**, nul sur le **plat**.

**× « $W = 500 \times 10 = 5\,000\ \text{J}$ pour $10\ \text{km}$. »**
✓ $10\ \text{km} = 10\,000\ \text{m}$ : $W = 500 \times 10\,000 = 5\,000\,000\ \text{J}$ ($5\ \text{MJ}$).

**× « La machine fournit $36\,000\ \text{J}$ en $1\ \text{min}$, donc $P = 36\,000\ \text{W}$. »**
✓ $1\ \text{min} = 60\ \text{s}$ : $P = \frac{36\,000}{60} = 600\ \text{W}$.

**× « Le moteur tourne à $1\,800\ \mathrm{tr/min}$, donc $P = 2\pi \times 1\,800 \times M$. »**

✓ Il faut des tours par seconde : $N = \dfrac{1\,800}{60} = 30\ \mathrm{tr/s}$, donc $P = 2\pi \times 30 \times M$.

**× « Le tambour a $10\ \mathrm{cm}$ de diamètre, donc $F = \dfrac{M}{0{,}10}$. »**

✓ Le rayon vaut la moitié du diamètre : $r = 0{,}05\ \mathrm{m}$, donc $F = \dfrac{M}{0{,}05}$.

**× « Ce moteur fournit $5\ \mathrm{kW/h}$. » ou « $W = 500\ \mathrm{W}$ ».**

✓ Le kilowatt est déjà un rythme : $5\ \mathrm{kW}$. Un travail s'écrit $W = 500\ \mathrm{J}$, une puissance $P = 500\ \mathrm{W}$.

**× « On utilise $n$ dans $P = 2\pi \times n \times M$. »**

✓ $n$ (nombre de tours) sert au **travail** ; $N$ (tours par seconde) sert à la **puissance**. Et $M$, en $\mathrm{N \cdot m}$, n'est pas un travail.

## A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $W = F \times L$ (N, m, J), pour une force constante qui se déplace sur sa droite d'action.
2. Pas de déplacement, ou déplacement perpendiculaire à la force : $W = 0\ \mathrm{J}$.
3. Même sens : travail moteur ; sens contraires : travail résistant ; frottement : toujours résistant.
4. Travail du poids : $W = m \times g \times h$, résistant à la montée, moteur à la descente, nul sur le plat.
5. $P = \dfrac{W}{t}$ et $P = F \times v$, avec $t$ en s, $v$ en m/s, $P$ en W ; $1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{J/s}$.
6. Rotation : $M = F \times L$ ($\mathrm{N \cdot m}$) ; $W = 2\pi \times n \times M$ ; $P = 2\pi \times N \times M$ avec $N$ en tr/s.
7. Conversions : km/h divisés par $3{,}6$ ; tr/min divisés par 60 ; min en s ; km en m.